國中社會系列·地理

國一上 地理 重點講義

第1章 位置與地圖 第2章 地形 第3章 海岸與島嶼 第4章 天氣與氣候 第5章 水文 第6章 自然環境與災害

這一冊在學什麼

- 先學**位置與地圖**：會讀經緯度、會用比例尺把圖上距離換成實際距離，這是整冊看圖題的基本功
- 再看臺灣的**地形**與**海岸、島嶼**：會判讀等高線（坡度、山脊山谷），知道五大山脈與四段海岸在哪裡
- 接著學**天氣與氣候**、**水文**：會看氣候圖，說得出宜蘭為什麼秋冬多雨、臺灣河川為什麼短小流急
- 最後是**自然災害與防災**：颱風、地震、土石流、乾旱，以及家裡和學校該怎麼準備
- 會考最常考**看圖判讀與比例尺計算**：每章的看圖題、題組一定要自己寫完，再對詳解的「陷阱」那一行

依 108 課綱國中社會領域學習內容編排，各版本章節順序略有不同，以學校課本為準

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）

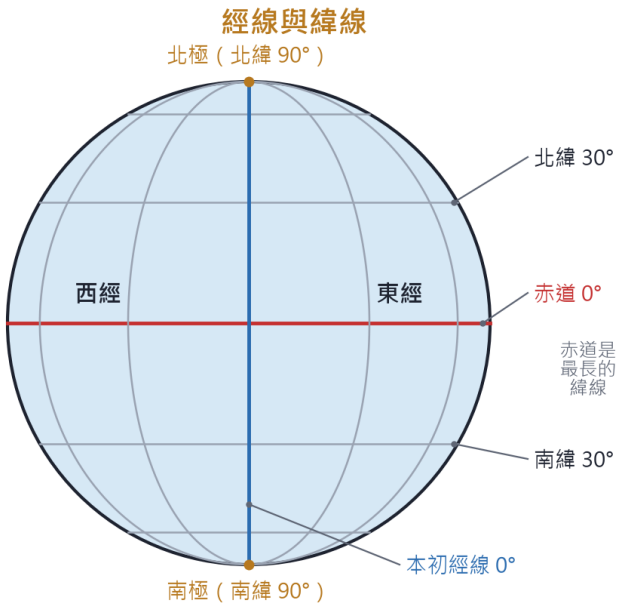
第1章 位置與地圖

1-1 絕對位置與相對位置 1-2 地圖的要素 1-3 比例尺的計算與地圖的種類

1-1 絕對位置與相對位置

兩種說位置的方法

- **絕對位置**：用**經緯度**表示，全世界只有一個答案，不會因參考點改變（例：羅東約在東經 121.8 度、北緯 24.7 度）
- **相對位置**：拿別的地方當參考點來描述（例：羅東在宜蘭市的南方、龜山島在蘭陽平原的東邊外海）
- 相對位置會**隨參考點不同而改變**：龜山島對頭城來說在東方，對蘇澳來說在東北方

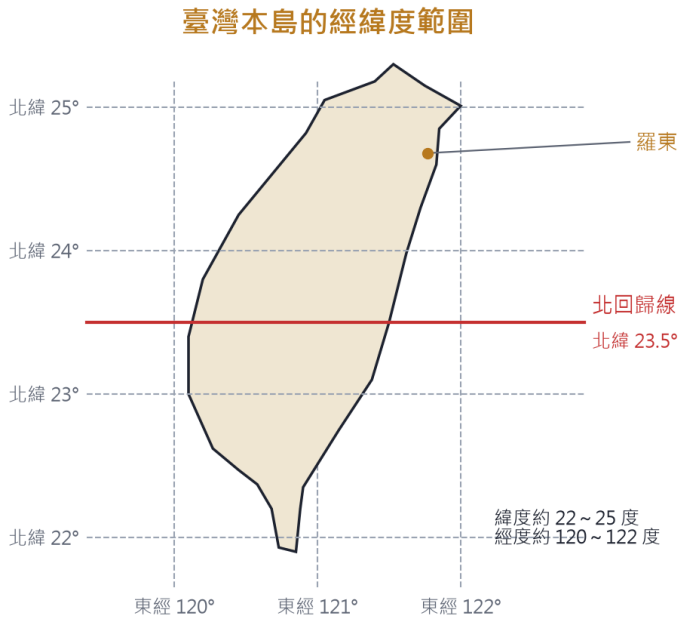


經線連接南北極、緯線是互相平行的圓圈；赤道是 0 度緯線

比較	經線	緯線
形狀	連接南北極的**半圓**	與赤道平行的**圓圈**
長度	**每一條都一樣長**	**赤道最長**，愈往兩極愈短
指示方向	**南北**方向	**東西**方向
起點（0 度）	**本初經線**（通過英國倫敦格林威治）	**赤道**
度數範圍	東經、西經各 0～180 度	北緯、南緯各 0～90 度

經緯度怎麼讀

- **經度**：從本初經線往東是**東經**、往西是**西經**；東經 180 度和西經 180 度是**同一條**經線
- **緯度**：赤道以北是**北緯**、以南是**南緯**；北極是北緯 90 度，南極是南緯 90 度
- 寫法：先看是東經還是西經，再看北緯還是南緯，例如「東經 120 度、北緯 23.5 度」
- 緯度最大只到 **90 度**，看到「北緯 120 度」一定是錯的



臺灣本島約在東經 120～122 度、北緯 22～25 度之間（示意圖）

臺灣的位置

- **絕對位置**：本島大約在**東經 120～122 度、北緯 21.9～25.3 度**之間
- **北回歸線（北緯 23.5 度）**通過臺灣中南部，經過**嘉義縣**與**花蓮縣**，兩地都設有北回歸線標誌
- **相對位置**：在**歐亞大陸的東南邊、太平洋的西邊**；北邊是日本、南邊是菲律賓；西邊隔**臺灣海峽**與中國大陸相望
- 因為位在大陸與大洋交會的地方，很適合發展海上交通與貿易

陷阱提醒 位置題最常錯

【錯】「臺灣在日本和菲律賓之間」是絕對位置

【對】用別的地方當參考點 → **相對位置**；只有經緯度才是絕對位置

【錯】經線愈靠近兩極愈短

【對】經線**每條一樣長**；會變短的是**緯線**

【錯】東經和西經最大都是 90 度

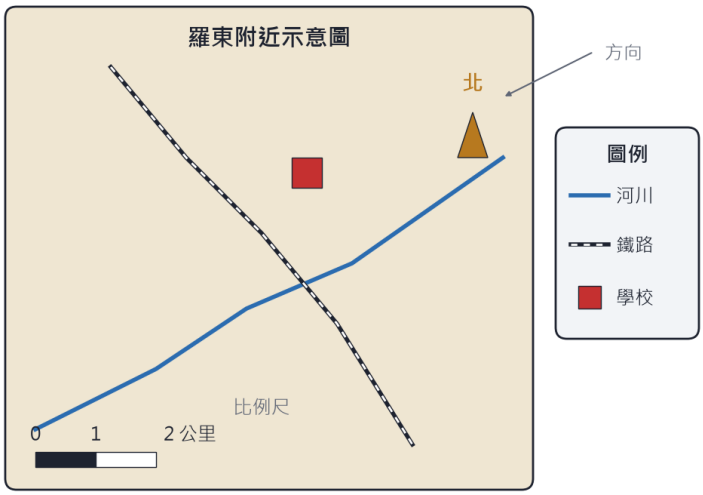
【對】經度最大 **180 度**、緯度最大 **90 度**

1-2 地圖的要素

地圖的四個要素

- **圖名**：告訴你這張圖在畫什麼地方、什麼主題（例：羅東附近示意圖）
- **比例尺**：地圖縮小的程度，用來換算實際距離
- **方向**：看**指北針**或經緯線；如果都沒有，通常**上北、下南、左西、右東**
- **圖例**：說明地圖上各種**符號、線條、顏色**代表什麼（例：藍線＝河川、紅色方塊＝學校）

地圖的四要素



圖名、比例尺、方向（指北針）、圖例

地圖四要素：圖名、比例尺、方向、圖例（地圖內容為示意）

八個方位怎麼判斷

- 先找「北」，再依序順時針：北 → 東北 → 東 → 東南 → 南 → 西南 → 西 → 西北
- 問「乙在甲的哪個方向」：**把甲當中心**，看乙往哪邊走
- 有經緯線時：**經線指南北、緯線指東西**，不必管紙張怎麼擺

1-3 比例尺的計算與地圖的種類

比例尺

- 比例尺 = **圖上距離 ÷ 實際距離**（單位要相同）
- **實際距離 = 圖上距離 × 比例尺的分母**
- 三種寫法：**數字式**（1：50000）、**文字式**（圖上 1 公分代表實際 500 公尺）、**線段式**（畫一條有刻度的線）
- 地圖放大或縮小影印時，**只有線段式比例尺會跟著一起變**，仍然可以直接使用

比例尺的三種寫法



三種寫法說的是同一件事：圖上 1 公分 = 實際 50000 公分 = 500 公尺

三種比例尺寫法，說的都是同一張地圖

比較	大比例尺（例 1：5000）	小比例尺（例 1：1000000）
分母	**小**	**大**
縮小程度	縮得少	縮得多
同樣大的紙能畫的範圍	**小**（一個社區、校園）	**大**（整個臺灣、一個國家）
內容	**詳細**（看得到街道）	**簡略**（只畫主要城市、山脈）

單位換算一定要背

- **1 公里 = 1000 公尺 = 100000 公分**
- 公分換公里：**除以 100000**（去掉 5 個 0）
- 1：25000 的地圖，圖上 4 公分剛好是 1 公里；1：50000 的地圖，圖上 2 公分是 1 公里

例題 在 1：25000 的地圖上，量得羅東車站到冬山河親水公園的距離是 16 公分，實際距離約幾公里？

- 實際距離 = 圖上距離 × 分母 = 16 × 25000 = 400000 公分
- 400000 公分 ÷ 100000 = 4 公里

【對】答案：4 公里

例題 某地圖的線段比例尺上，「0～1 公里」這一段在圖上長 4 公分，換成數字比例尺是多少？

- 1 公里 = 100000 公分
- 比例尺 = 圖上 ÷ 實際 = 4 ÷ 100000 = 1 ÷ 25000

【對】答案：1：25000

陷阱提醒 比例尺計算陷阱

【錯】1：50000 的圖上 3 公分 = 150000 公里

【對】3 × 50000 = 150000 **公分**，再除以 100000 → **1.5 公里**

【錯】分母愈大，比例尺愈大

【對】1/5000 比 1/1000000 大，**分母愈小比例尺愈大**、內容愈詳細

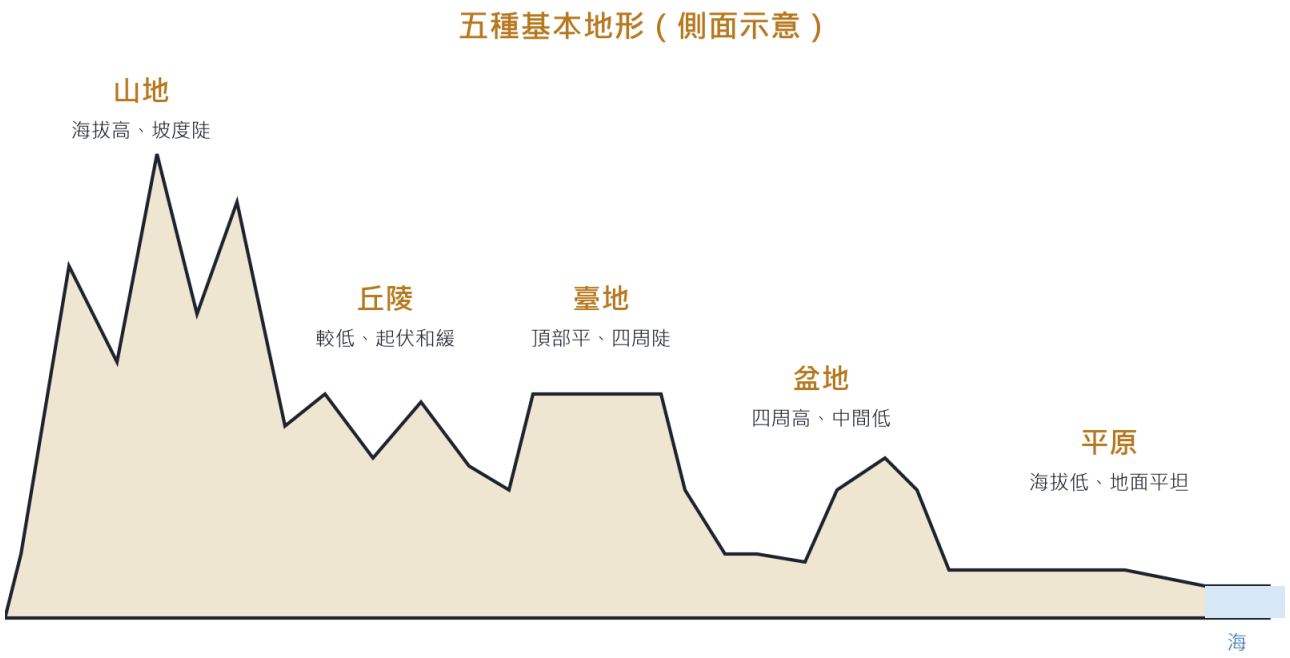
地圖的種類

- **一般地圖**：把地形、河川、道路、聚落等多種內容一起畫出來（例：地形圖、行政區域圖）
- **主題地圖**：只突顯一個主題（例：雨量分布圖、人口分布圖、颱風路徑圖、觀光地圖）
- 現在也常用**衛星影像、航空照片**和手機上的**電子地圖**；把各種地理資料放進電腦一起分析的系統叫**地理資訊系統**

第2章 地形

2-1 地形的種類 2-2 等高線與地形剖面 2-3 臺灣的地形分布

2-1 地形的種類



五種基本地形：看「海拔高低」和「地面起伏」來分

地形	特色	臺灣的例子
山地	海拔高（臺灣通常指 1000 公尺以上）、**坡度陡**	中央山脈、雪山山脈、太平山區
丘陵	海拔較低、**起伏和緩**	竹苗一帶的丘陵
臺地	**頂部平坦、四周是陡坡**，像一張桌子	林口臺地、桃園臺地、大肚臺地
盆地	**四周高、中間低**	臺北盆地、臺中盆地、埔里盆地
平原	海拔低、**地勢平坦**，多由河川泥沙堆積而成	嘉南平原、屏東平原、蘭陽平原

陷阱提醒 地形名稱別搞混

【錯】臺地和平原都是平的，所以一樣

【對】臺地是「**高起來的平台**」，四周有陡坡；平原海拔低、四周沒有陡坡

【錯】盆地就是很低的平原

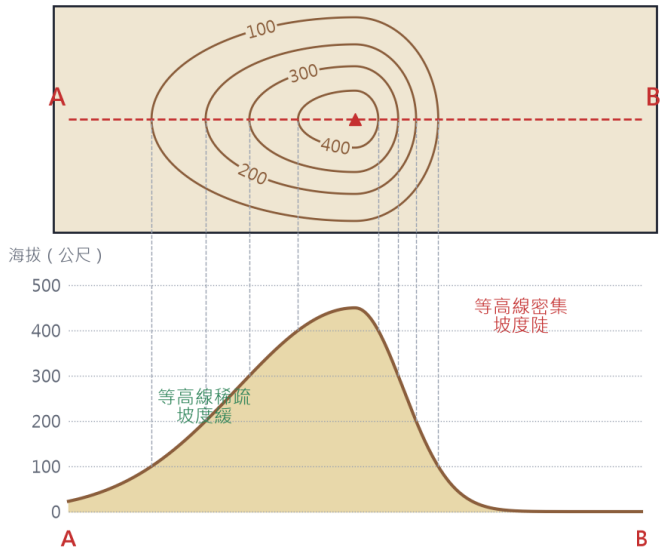
【對】盆地的重點是**四周被較高的地形包圍**，中間低

2-2 等高線與地形剖面

等高線的規則

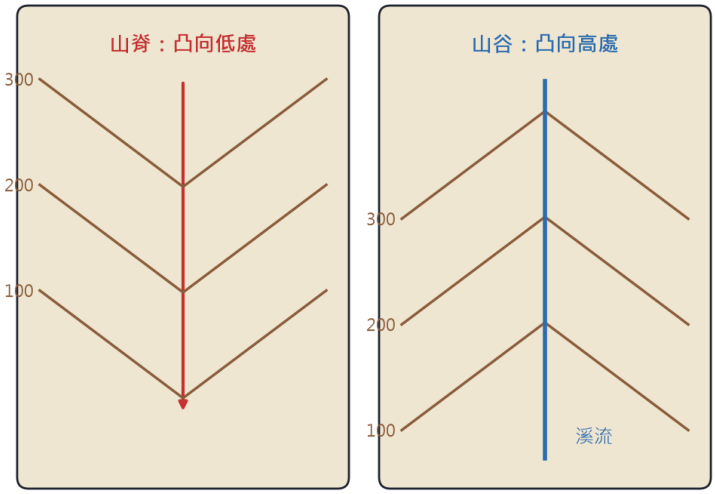
- **等高線**：把海拔高度相同的點連起來的線；**同一條線上每一點海拔都一樣**
- **等高距**：相鄰兩條等高線的高度差，同一張圖的等高距都相同
- 等高線**愈密集 → 坡度愈陡**；**愈稀疏 → 坡度愈緩**
- 等高線是**封閉的曲線**，一般**不會交叉**（只有懸崖等特殊地形才會重疊）
- 封閉圈最內圈、數字最大的地方是**山頂**

等高線地形圖 → 地形剖面圖



沿 A-B 線把等高線「切開」，就畫出地形剖面圖：線密的一邊坡就陡

山脊與山谷的等高線



數字為海拔（公尺），上方較高、下方較低

山脊：等高線凸向低處；山谷：等高線凸向高處，溪流常在山谷

判讀項目	怎麼看	記法

坡度	比較等高線的疏密	**密陡疏緩**
高度差	相差幾條等高距 × 等高距	**數格子再乘**
山脊（稜線）	等高線**凸向低處**（V 的尖端朝數字小的方向）	山脊「伸」向山下
山谷	等高線**凸向高處**（V 的尖端朝數字大的方向）	水往谷裡流，**溪流在山谷**

例題 某等高線圖的等高距是 50 公尺。甲點在 450 公尺的等高線上，乙點在山下，兩點之間相差 6 條等高距。乙點的海拔是多少？

- 高度差 = 6 × 50 = 300 公尺
- 乙在山下 → 比甲低：450 - 300 = 150 公尺

【對】答案：150 公尺

例題 1：25000 的地圖上，甲（600 公尺）到乙（400 公尺）的圖上距離是 2 公分；丙（600 公尺）到丁（400 公尺）的圖上距離是 6 公分。哪一段路比較陡？

- 兩段的高度差都是 200 公尺
- 甲乙水平距離 2 × 25000 = 50000 公分 = 500 公尺，丙丁 6 × 25000 = 150000 公分 = 1500 公尺
- 同樣爬升 200 公尺，水平距離愈短愈陡 → 甲乙比較陡

【對】答案：甲乙那一段

陷阱提醒 等高線判讀陷阱

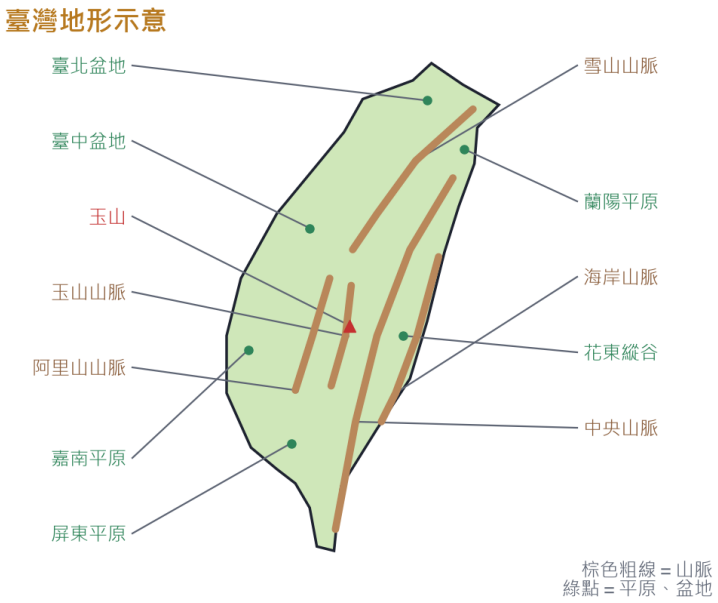
【錯】等高線很密的地方是平地

【對】**密 = 陡**，等高線擠在一起代表很短的距離就上升很多

【錯】等高線凸向低處的是山谷

【對】凸向**低處**是**山脊**；凸向**高處**才是**山谷**（記：谷往高處「凹進去」）

2-3 臺灣的地形分布



臺灣地形示意：山脈多為東北-西南走向，平原多在西部

臺灣地形的大方向

- **山地和丘陵約占全島三分之二**，平原比較少；地勢**中間高、往東西兩側降低**
- 五大山脈多是**東北-西南走向**：**中央山脈**（最長，臺灣的屋脊）、**雪山山脈**、**玉山山脈**、**阿里山山脈**、**海岸山脈**
- **玉山**（約 3952 公尺）在**玉山山脈**，是臺灣最高峰；**雪山**是雪山山脈的最高峰
- **海岸山脈**在東部，緊鄰太平洋；它和中央山脈之間的狹長低地是**花東縱谷**

地形	主要例子	小提醒
平原	**嘉南平原**（最大）、屏東平原、**蘭陽平原**	多在西部，是主要農業區與城市所在
盆地	**臺北盆地**、臺中盆地、埔里盆地	臺北盆地是人口最多的地區之一
臺地	林口臺地、桃園臺地、大肚臺地、八卦臺地	桃園臺地上有很多埤塘
縱谷	**花東縱谷**	夾在中央山脈與海岸山脈之間

家鄉的地形：蘭陽平原

- 形狀大致是**三角形**，三面環山、一面向著太平洋
- **北邊是雪山山脈、南邊是中央山脈**，東邊是太平洋，外海可以看到龜山島
- 主要由**蘭陽溪**從山區帶下來的泥沙堆積而成，屬於**沖積平原**
- 平原地勢低平，適合種稻、發展聚落；靠山的地方有礁溪、員山等丘陵與山麓地帶

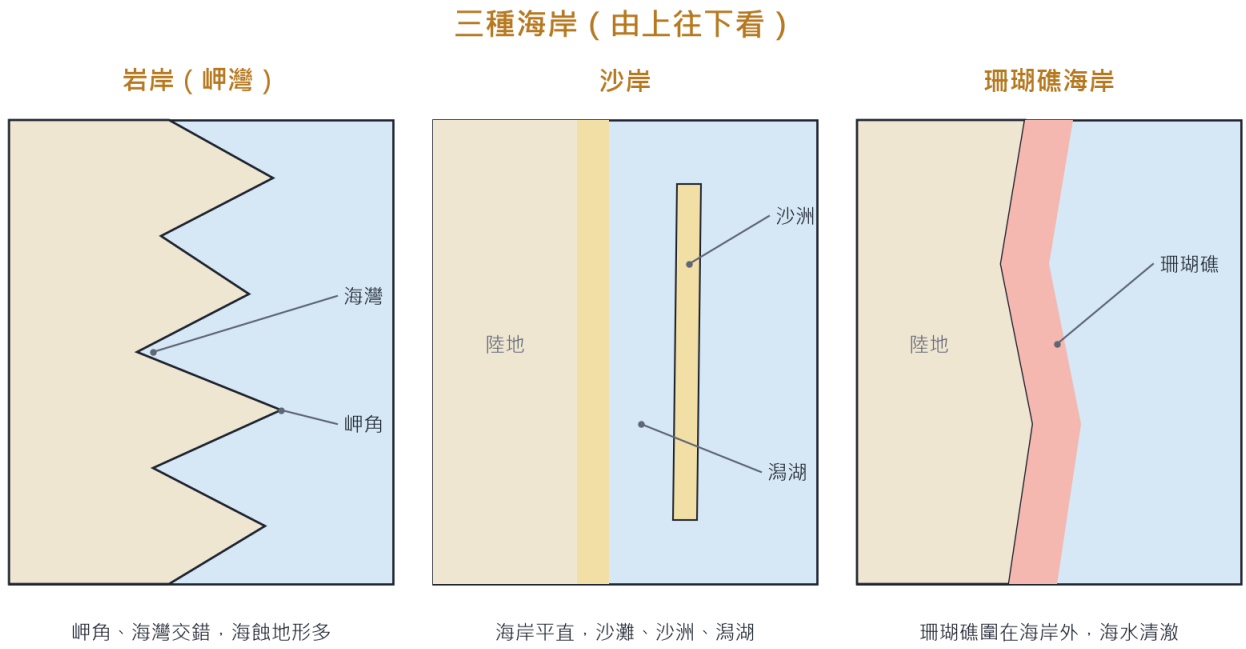
五大山脈口訣

- 由東往西大致是：**海岸 → 中央 → 雪山（北段）/ 玉山 → 阿里山**
- 最長看**中央**，最高看**玉山**，最東看**海岸**

第3章 海岸與島嶼

3-1 海岸地形的種類 3-2 臺灣四段海岸的特色 3-3 臺灣的島嶼與海域

3-1 海岸地形的種類



由上往下看三種海岸：岩岸彎彎曲曲、沙岸平直、珊瑚礁圍在岸邊

種類	特色	常見地形	利用
岩岸	岩石堅硬，海岸**曲折**，**岬角、海灣交錯**	海蝕洞、海蝕平臺、蕈狀岩	海灣可當漁港、觀光
沙岸	海岸**平直**、海水淺、泥沙多	沙灘、**沙洲**、**潟湖**、沙丘	潟湖養殖、海水浴場；不利建大港
珊瑚礁海岸	珊瑚死後骨骼堆積成礁，海水**溫暖清澈**	裙礁（圍在岸邊）	潛水、觀光、生態保育

海水的「削」與「堆」

- **侵蝕**：海浪不斷拍打岩石，把較軟的部分削掉 → 形成**海蝕洞、海蝕平臺、蕈狀岩**（北部野柳的女王頭就是蕈狀岩）
- **堆積**：河川把泥沙帶到海邊，再被海浪、沿岸流推送堆起 → 形成**沙灘、沙洲、潟湖**
- **沙洲**：在離岸不遠的海上、長條形的沙堆；**潟湖**：被沙洲圍住、水淺浪小的水域
- **珊瑚礁**：珊瑚喜歡溫暖、清澈、陽光照得到的淺海，所以臺灣的珊瑚礁海岸主要在南部

陷阱提醒 海岸地形別弄混

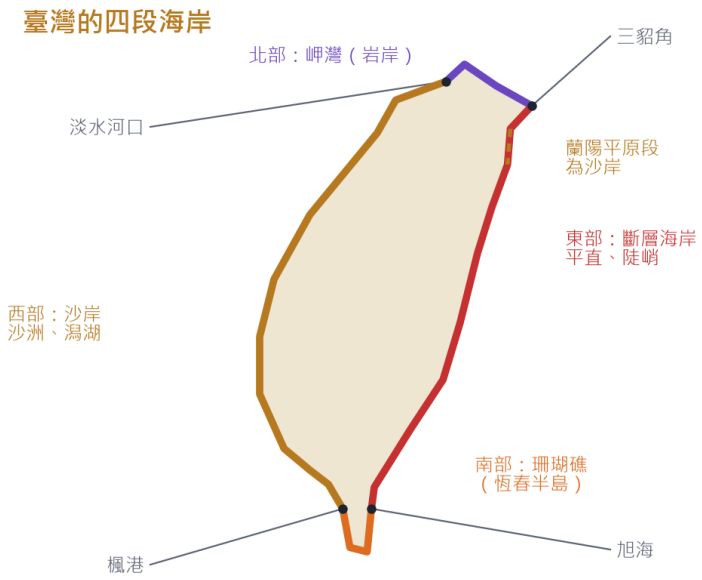
【錯】潟湖是海浪挖出來的大洞

【對】潟湖是**沙洲圍出來**的淺水域，屬於**堆積**地形

【錯】沙岸海水淺，所以很適合建大型港口

【對】水淺、泥沙容易淤積，**不利建港**；西部的大港多是**人工港**

3-2 臺灣四段海岸的特色



四段海岸的分界：淡水河口、三貂角、旭海、楓港（示意圖）

分段	範圍	類型	特色	例子
北部	淡水河口～三貂角	**岬灣海岸**（岩岸）	岬角、海灣交錯，海蝕地形多	野柳、鼻頭角
東部	三貂角～旭海	**斷層海岸**為主	海岸平直陡峭，山地直接臨海，海底很快變深	清水斷崖
南部	旭海～楓港	**珊瑚礁海岸**	恆春半島，珊瑚礁發達	墾丁、鵝鑾鼻
西部	楓港～淡水河口	**沙岸**	海岸平直，沙洲、潟湖多	七股潟湖、外傘頂洲

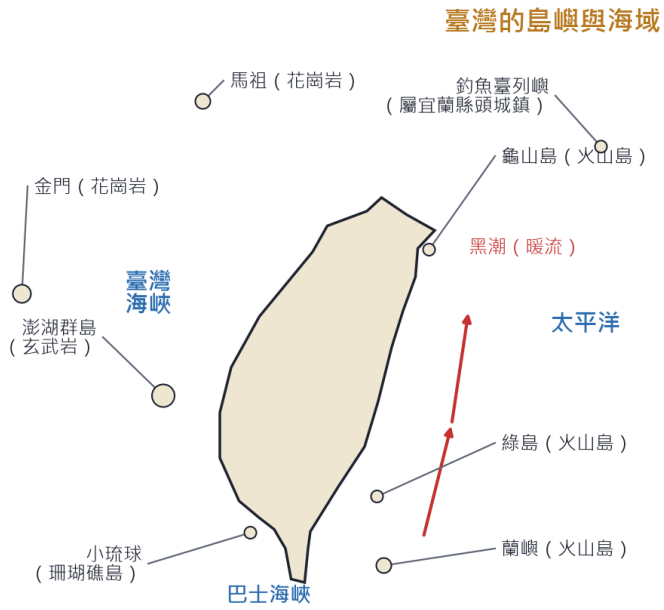
家鄉的海岸：宜蘭

- 宜蘭的海岸屬於**東部海岸**這一段，但**蘭陽平原前方（頭城～蘇澳）是沙岸**，有沙灘和沙丘
- 這是因為蘭陽溪等河川帶來大量泥沙，在平原前堆積
- **蘇澳以南**山地直接臨海，才是典型的**斷層海岸**（往花蓮的蘇花公路沿線、清水斷崖）
- 蘇澳港位在岩岸的海灣裡，是東部重要的港口

四段海岸口訣

- **北岬灣、東斷層、南珊瑚、西沙岸**
- 分界四個點順時針背：**淡水河口 → 三貂角 → 旭海 → 楓港**

3-3 臺灣的島嶼與海域



臺灣本島周圍的島嶼與海域（位置示意，不是精確比例）

島嶼	成因或岩石	小提醒
龜山島	**火山島**	在宜蘭頭城外海，是蘭陽平原的地標
綠島、蘭嶼	**火山島**	在臺東外海；蘭嶼是達悟族的家園
澎湖群島	**玄武岩**（熔岩冷卻而成）	在臺灣海峽中，常見柱狀的玄武岩
小琉球	**珊瑚礁島**	在屏東外海，由珊瑚礁抬升形成
金門、馬祖	**花崗岩**為主	靠近中國大陸東南沿海
釣魚臺列嶼	島嶼群	在臺灣東北方海上，行政上屬於**宜蘭縣頭城鎮**

臺灣四周的海域

- 西邊：**臺灣海峽**，隔海與中國大陸相望，海水較淺
- 東邊：**太平洋**，離岸不遠海底就變得很深
- 南邊：**巴士海峽**，在臺灣與菲律賓之間；北邊是東海、西南邊是南海
- **黑潮**是一股**暖流**，由南往北流過臺灣東部海域，帶來溫暖的海水和豐富的漁獲

陷阱提醒 島嶼成因陷阱

【錯】澎湖和小琉球都是珊瑚礁島

【對】澎湖以**玄武岩**為主；**小琉球**才是珊瑚礁島

【錯】龜山島是河川泥沙堆積成的沙洲

【對】龜山島是**火山島**

第4章 天氣與氣候

4-1 天氣與氣候、氣候要素 4-2 影響氣溫與降水的因素 4-3 臺灣的氣候特色

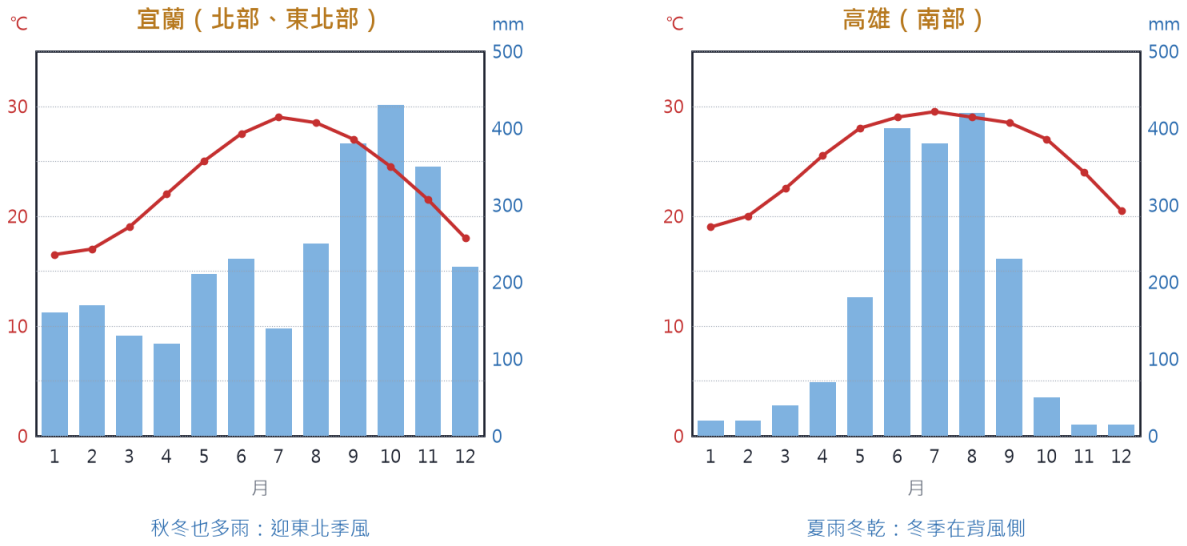
4-1 天氣與氣候的差別、氣候要素

天氣和氣候不一樣

- **天氣**：某地**短時間**內的大氣狀況，每天、甚至每小時都在變（例：今天下午羅東下大雷雨）
- **氣候**：某地**長時間**（通常 30 年）天氣的平均狀況，比較穩定（例：宜蘭冬季常常陰雨綿綿）
- 分辨訣竅：句子裡有「今天、明天、現在、這週」→ 天氣；有「經常、通常、每年、冬季多」→ 氣候

氣候要素	怎麼表示	常用說法
氣溫	單位 ℃；看**月均溫、年均溫**	年溫差 = 最熱月均溫 - 最冷月均溫
降水	單位**毫米（mm）**；看**月雨量、年雨量**	雨季、乾季；年雨量 = 12 個月加起來
風	**風向**（風從哪裡吹來）、風速	東北季風 = 從東北方吹來的風

氣候圖：折線 = 月均溫，長條 = 月降水量（示意數據）



氣候圖：紅色折線看左邊的氣溫刻度，藍色長條看右邊的雨量刻度（示意數據）

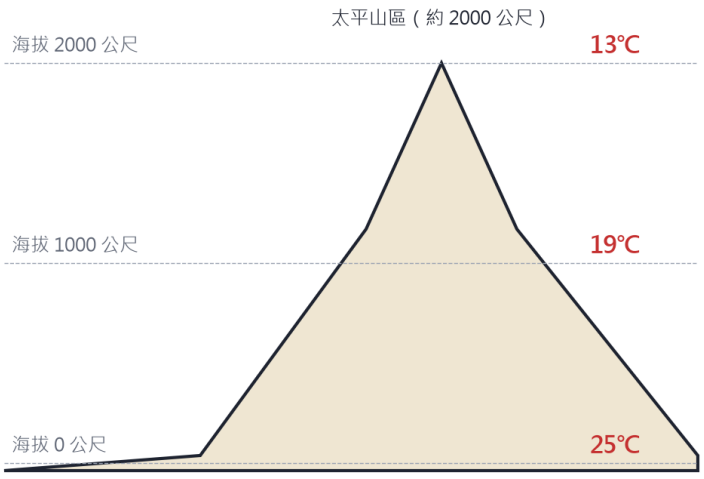
三步驟讀氣候圖

- **看折線**：哪個月最熱、最冷，相減就是年溫差
- **看長條**：雨集中在哪幾個月？有沒有明顯的乾季？
- **對照季風**：冬天也多雨 → 北部、東北部（迎東北季風）；夏雨冬乾 → 南部

4-2 影響氣溫與降水的因素

因素	影響	臺灣的例子
緯度	**緯度愈低，太陽照射愈強，氣溫愈高**	南部比北部溫暖，冬天差別更明顯
地勢	**海拔愈高，氣溫愈低**（約每上升 100 公尺降 0.6℃）	太平山、合歡山冬天可能結霜下雪
季風	從海上吹來的季風帶來水氣；**迎風坡多雨、背風坡少雨**	冬天宜蘭迎東北季風多雨，南部背風較乾
洋流	**暖流**讓沿岸**較溫暖潮濕**；寒流讓沿岸較寒冷乾燥	黑潮流經臺灣東部海域

地勢愈高，氣溫愈低



平均每上升 100 公尺，氣溫約下降 0.6℃

地勢愈高氣溫愈低：平地 25℃ 時，2000 公尺高山約 13℃

例題 羅東平地（海拔約 0 公尺）的氣溫是 25℃，同一時間海拔 2000 公尺的太平山區氣溫大約是多少？

- 上升 2000 公尺 = 20 個 100 公尺
- 氣溫下降 20 × 0.6 = 12℃
- 25 - 12 = 13℃

【對】答案：約 13℃

例題 某山腳（海拔 0 公尺）氣溫 28℃，山上某處氣溫 19℃，這處大約海拔多少公尺？

- 氣溫差 28 - 19 = 9℃
- 9 ÷ 0.6 = 15 個 100 公尺
- 15 × 100 = 1500 公尺

【對】答案：約 1500 公尺

陷阱提醒 迎風、背風別弄反

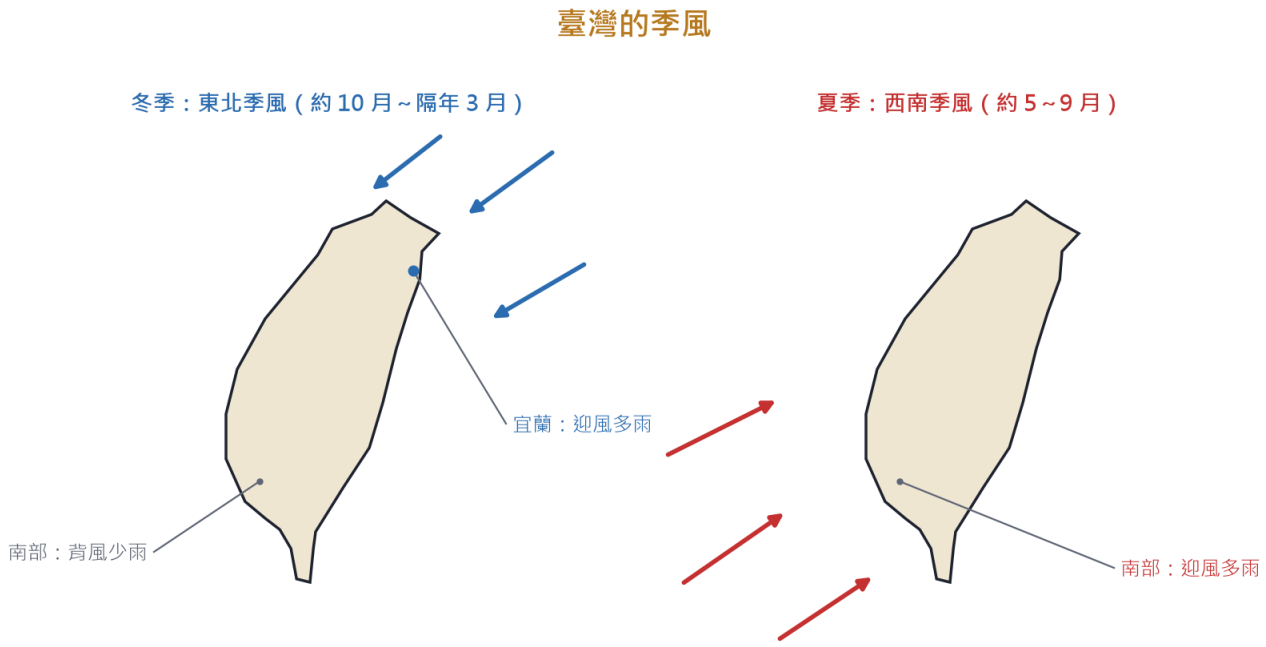
【錯】風吹過山後，山的後面（背風坡）雨比較多

【對】潮濕的風被山擋住、沿山坡上升，水氣在**迎風坡**變成雨；翻過山後變乾，**背風坡少雨**

【錯】東北季風就是吹向東北方的風

【對】風向是指風「**從哪裡吹來**」，東北季風是**從東北吹向西南**

4-3 臺灣的氣候特色



冬季東北季風、夏季西南季風：迎風的地方多雨

臺灣的氣候類型

- **北回歸線以北：副熱帶季風氣候；以南：熱帶季風氣候**
- 全年溫暖、雨量豐富，年雨量平均約 2500 毫米，比世界平均多很多
- 冬夏風向相反的**季風**是臺灣氣候最大的特色

季節	主角	天氣特色
冬季	**東北季風**	北部、東北部（基隆、宜蘭）**陰雨多**；南部在背風側，**乾燥少雨**；寒流來時氣溫驟降
春夏之交	**梅雨**（約 5～6 月）	冷暖空氣相遇形成鋒面，連續下雨好幾天，是重要的水源
夏季	**西南季風**、午後雷陣雨	**南部多雨**；天氣炎熱，午後常有短暫的雷陣雨
夏秋	**颱風**（約 7～9 月最多）	帶來強風豪雨，可能成災；但也是水庫的重要水源

家鄉的氣候：宜蘭為什麼秋冬多雨？

- 冬季**東北季風**從海上吹來，帶著水氣，宜蘭正好在**迎風**的位置
- 蘭陽平原**三面環山、開口朝向東北**，像一個喇叭口，把季風帶來的水氣「收集」起來，被山擋住後上升形成雨
- 所以宜蘭不只夏天有颱風雨，**秋冬也常下雨**，年雨量比臺灣大部分地方多
- 同一個季節，南部因為在背風側，冬天常常晴朗乾燥

陷阱提醒 季節與天氣配對陷阱

【錯】梅雨在每年 1～2 月

【對】梅雨在**春夏之交（約 5～6 月）**

【錯】冬天全臺灣都很乾

【對】冬天**北部、東北部多雨，南部才乾**

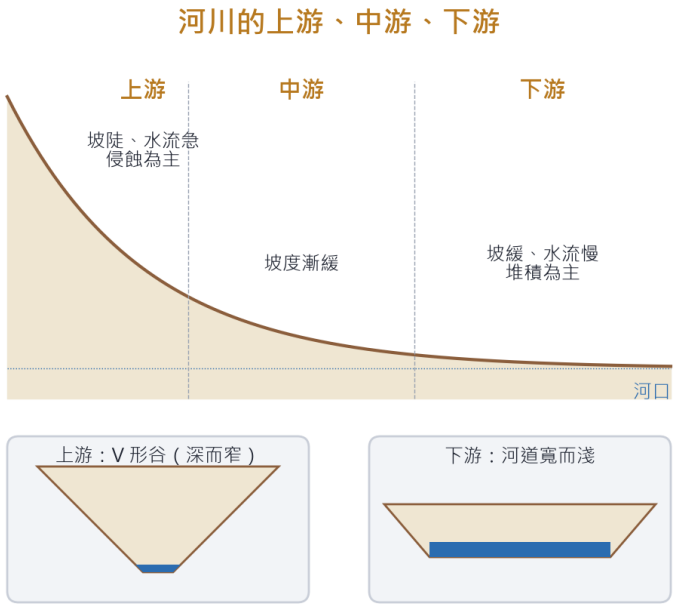
第5章 水文

5-1 河川的特徵 5-2 臺灣河川的特色 5-3 水資源的利用與保育

5-1 河川的特徵

河川的基本名詞

- **主流**：一條河最主要的水道；**支流**：流入主流的小河
- **流域**：一條河川（含支流）收集雨水的整個範圍；兩個流域之間的高地稜線叫**分水嶺**
- **河口**：河川流入海洋或湖泊的地方
- **流量**：**單位時間內**流過河道某一處的水量，常用「**立方公尺 / 秒**」表示；下雨多，流量就大



河川由上游到下游：坡度變緩、水流變慢，從侵蝕為主變成堆積為主

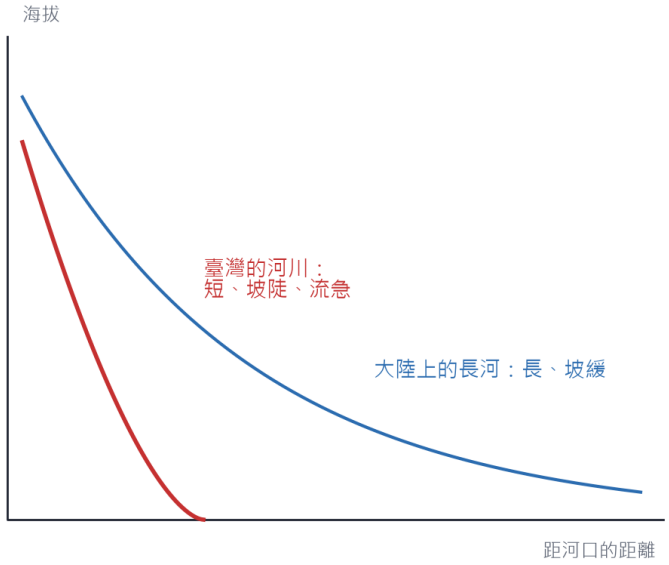
河段	特色	常見地形
上游	在山區，**坡陡、水流急**，**侵蝕**作用強	**V 形谷**（深而窄的河谷）、瀑布
中游	坡度漸緩，侵蝕和堆積都有	河谷變寬；出山口常堆成沖積扇
下游	在平原，**坡緩、水流慢**，**堆積**作用強	河道寬淺、**曲流**（彎彎曲曲）、河口沙洲

5-2 臺灣河川的特色

臺灣河川四大特色（和原因）

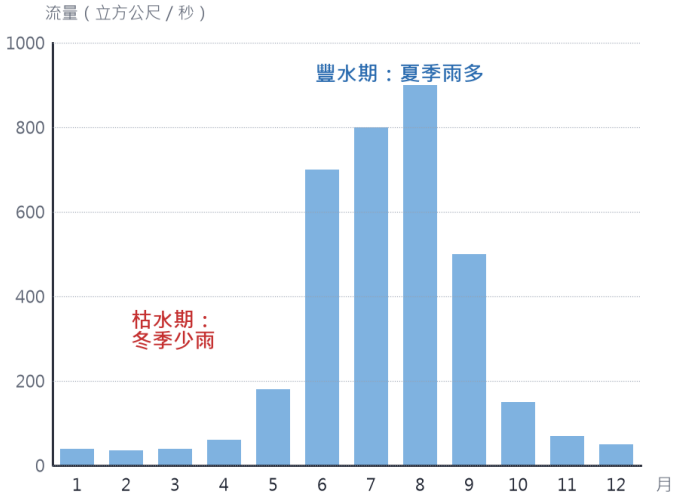
- **短小**：臺灣是島嶼、面積小，中央山脈在中間，河川從山上到海邊的距離短
- **流急**：山高、距離海很近，河床坡度陡，水流湍急
- **豐枯懸殊**：雨量集中在夏秋（梅雨、颱風、西南季風），**豐水期**流量很大，**枯水期**流量很小，南部最明顯
- **含沙量大**：坡陡、地質較脆弱，大雨時沖刷下大量泥沙，河水常常很混濁

河川縱剖面比較（示意）



臺灣的河川又短又陡，和大陸上的長河很不一樣（示意）

南部某河川各月平均流量（示意）



南部河川夏季流量很大、冬季很小：豐枯懸殊（示意數據）

例題 某河川 8 月平均流量 900 立方公尺 / 秒，2 月平均流量 30 立方公尺 / 秒。最大月流量是最小月流量的幾倍？

- 比較倍數用除法：900 ÷ 30 = 30
- 代表豐水期的流量是枯水期的 30 倍，豐枯非常懸殊

【對】答案：30 倍

河川	特色	附近地區
濁水溪	**臺灣最長**的河川，含沙量大	彰化、雲林（中部）
高屏溪	**流域面積最大**	高雄、屏東（南部）

淡水河	流經臺北盆地，是北部重要河川	臺北、新北
蘭陽溪	發源於中央山脈，沖積出蘭陽平原後注入太平洋	宜蘭

陷阱提醒 河川題陷阱

【錯】下游水流急，所以侵蝕最強

【對】下游坡緩、水流慢，以**堆積**為主；侵蝕最強的是**上游**

【錯】臺灣雨量多，所以河川全年流量都很大

【對】雨季集中，**乾季時許多河川流量很小**，甚至河床裸露

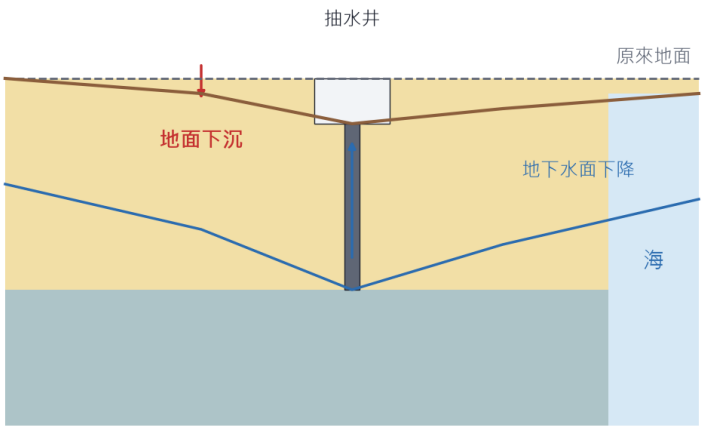
5-3 水資源的利用與保育

雨量多，為什麼還會缺水？

- 臺灣年雨量約 2500 毫米，比世界平均多，但**雨集中在夏秋**
- 河川**短小流急**，雨水很快就流進海裡，**留不住**
- 人口密度高，平均每個人分到的水其實不多；所以要**蓄水**也要**節水**

取水方式	做法	要注意的問題
水庫	在河川上游築壩蓄水，可供水、防洪、發電	上游泥沙淤積使容量變小；下游泥沙變少
地下水	抽取地層中的水	**超抽**會造成**地層下陷**、海水倒灌
其他	攔河堰、雨水收集、廢水回收再利用（再生水）	要搭配節約用水

超抽地下水 → 地層下陷



沿海易淹水、海水倒灌，土地變鹽

抽太多地下水，地層被壓密下沉；沿海容易淹水、海水倒灌

水資源保育怎麼做

- **涵養水源**：保護集水區的森林，不濫墾濫伐，讓雨水慢慢滲入地下
- **節約用水**：使用省水標章設備、收集雨水澆花、縮短洗澡時間
- **減少汙染**：廢水處理後再排放，不亂丟垃圾到河裡
- **減少超抽地下水**：沿海養殖改用其他水源，必要時人工補注地下水

記憶口訣

- 臺灣河川：**短、急、豐枯懸殊、沙多**
- 上游**蝕**、下游**積**；超抽**陷**、海水**倒灌**

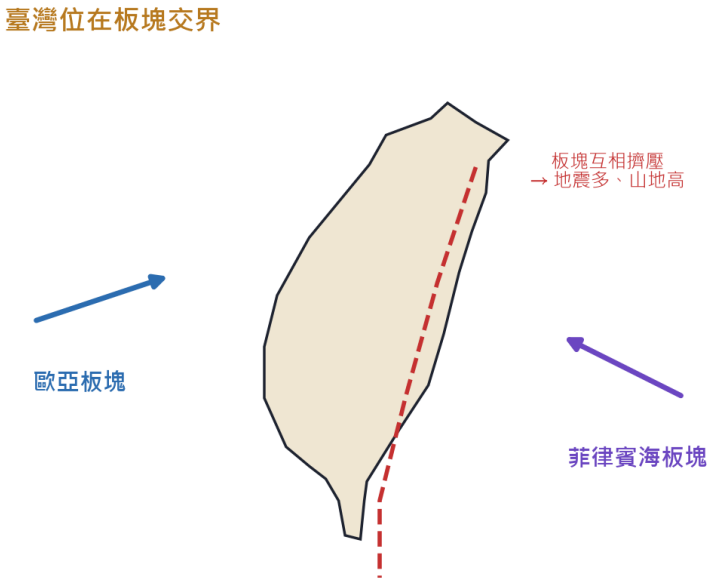
第6章 自然環境與災害

6-1 臺灣常見的自然災害 6-2 防災與因應

6-1 臺灣常見的自然災害

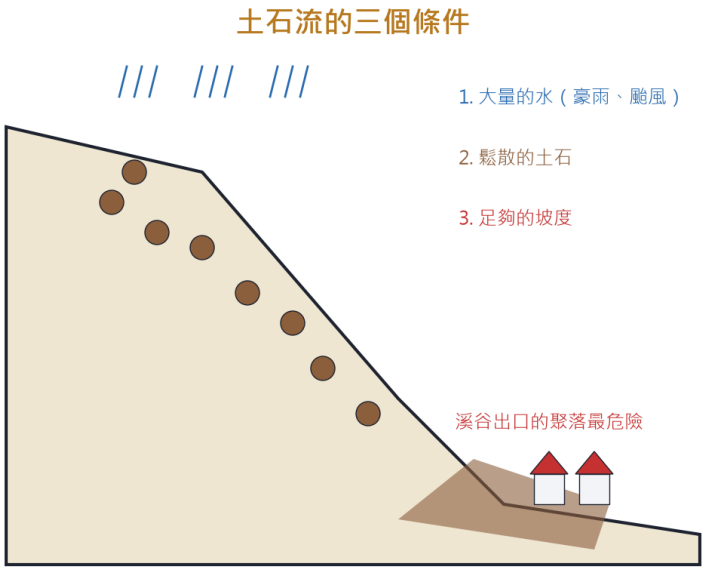
為什麼臺灣災害多？

- 臺灣位在**歐亞板塊**與**菲律賓海板塊**的交界，板塊互相擠壓 → **地震**多，也造成高山
- 位在颱風經常經過的路線上，**夏秋**常有**颱風**
- 山高坡陡、地質較脆弱，加上豪雨 → 容易發生**山崩**、**土石流**
- 雨量集中在某些季節，如果梅雨、颱風太少，就可能發生**乾旱**



臺灣位在歐亞板塊與菲律賓海板塊的交界（示意），所以地震頻繁

災害	發生原因或時間	可能造成的影響
颱風	夏秋（約 7～9 月最多）	**強風**吹倒樹木招牌、**豪雨**淹水、沿海**暴潮**；山區引發土石流
地震	板塊擠壓，**隨時可能發生**、無法準確預測	房屋倒塌、道路橋梁斷裂、山崩；之後還可能有**餘震**
土石流	豪雨＋鬆散土石＋陡坡	大量泥沙石塊沿溪谷沖下，掩埋**溪谷出口**的房屋道路
乾旱	長期降雨不足（梅雨不明顯、颱風少）	水庫水位下降、限水停灌，影響生活與農業



土石流三條件缺一不可：水、鬆散土石、坡度

宜蘭要特別注意的災害

- 宜蘭面向太平洋，颱風從東邊來時常**首當其衝**，強風豪雨影響大
- 蘭陽平原地勢低平、靠近海邊的地方排水較慢，豪雨時要注意**淹水**
- 山區道路（例如往太平山、南澳山區）豪雨後要注意**落石與土石流**
- 宜蘭外海也有地震發生，地震時一樣要做好「趴下、掩護、穩住」

陷阱提醒 災害觀念陷阱

【錯】地震可以像颱風一樣提早好幾天預報
【對】地震**無法準確預測**，所以平時就要做好準備
【錯】只要沒有下雨，山區就不會有土石流
【對】土石流常發生在**豪雨期間或之後**，雨停了也不能馬上回到危險區域
【錯】颱風只有壞處
【對】颱風帶來的雨也是**水庫的重要水源**，颱風太少可能缺水

6-2 防災與因應

緊急避難包（防災包）

- **飲用水**（每人每天約 3 公升，至少準備 3 天份）、**乾糧**（不必加熱就能吃的食物）
- **手電筒**、**電池**、收音機、**哨子**（受困時求救）
- **急救用品**與常用藥、口罩、保暖衣物、**重要證件影本**、少量現金
- 放在容易拿到的地方，定期檢查食物和水有沒有過期

災害	發生時怎麼做	平時或事後怎麼做
地震	**趴下、掩護、穩住**；保護頭頸，遠離窗戶與高櫃；**不搭電梯**	固定家具；地震後檢查瓦斯電源、注意**餘震**

颱風	待在室內，遠離海邊、河邊、山區	收好陽台物品、清排水溝、準備手電筒與飲水
土石流	聽到山區異常聲響、溪水突然變混濁時立刻往**溪谷兩側高處**撤離	注意**土石流警戒**，依指示**預防性撤離**
淹水	往**高處**移動，不涉水、不靠近水溝	準備沙包、把重要物品放高處

避難路線與家庭防災

- 先知道住家附近的**避難收容處所**（常是學校、活動中心）在哪裡
- 選路線的原則：**避開低窪易淹水區、溪流與橋梁、山坡下方**，盡量走地勢較高、較寬的道路
- 全家約好**集合地點**和**聯絡方式**，萬一失散也能找到彼此
- 學校的防災演練要認真做，真正發生時才不會慌

坡地保育：減少山崩和土石流

- 保留**森林與植被**，樹根能抓住土壤、減緩雨水沖刷
- 做好**水土保持**（排水溝、擋土牆、梯田），不濫墾濫伐
- 不在溪谷出口、河道旁、陡坡下方蓋房子

記憶口訣

- 地震三步驟：**趴下、掩護、穩住**
- 土石流三要素：**水、土石、坡度**；最危險的位置是**溪谷出口**
- 避難路線三避開：**低窪、溪邊、山坡下**

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）